

Hydra

গ্যাস্ট্রোডার্মিস (বা অন্তঃত্বক)-এর কোষসমূহ

এপিডার্মিস অপেক্ষা গ্যাস্ট্রোডার্মিস-এর গঠন অনেকটা সরল এবং নিচের পাঁচ ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত ।

১. পুষ্টি কোষ বা পেশি-আবরণী কোষ (Nutritive cell or Musculo-Epithelial Cells) : গ্যাস্ট্রোডার্মিসের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে অবস্থিত স্তম্ভাকার এবং বড় নিউক্লিয়াস ও গহ্বরযুক্ত কোষ । কোষের সংযুক্ত প্রান্ত থেকে মায়োফাইব্রিল নামক সূক্ষ্ম, সংকোচনশীল তন্তুবিশিষ্ট পেশি প্রবর্ধন সৃষ্টি হয়ে মেসোগ্লিয়ার সমকোণে অবস্থান করে । ভিতরের মুক্ত প্রান্তের গঠনের উপর ভিত্তি করে পুষ্টি কোষগুলো দূরকম, যথা-

i. ফ্লাজেলায় কোষ (Flagellated cell) : এগুলোর মুক্ত প্রান্তে ১-৪টি সুতার মতো ফ্লাজেলা সংযুক্ত থাকে

ii. ক্ষণপদীয় কোষ (Pseudopodial cell) : এগুলোর মুক্ত প্রান্ত ক্ষণপদযুক্ত ।

কাজ : পেশি প্রবর্ধনগুলো সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহকে সরু ও মোটা করে । মুখ ও কর্ণিকার গোড়ায় অবস্থিত পেশি-প্রবর্ধনগুলো নিজের ছিদ্র বন্ধ করতে স্ফিন্টার (sphincter)-এর মতো কাজ করে । ফ্লাজেলায় কোষের ফ্লাজেলা আন্দোলিত হয়ে খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে । প্রয়োজনে এ কোষ আন্দোলিত হয়ে মুখছিদ্রপথে পানি প্রবেশ করায় । ক্ষণপদীয় কোষ খাদ্যকণা গলাধঃকরণ ও খাদ্য পরিপাক করে ।

২. গ্রন্থি কোষ (Gland cell) : বিক্ষিপ্তভাবে পুষ্টি কোষের ফাঁকে ফাঁকে এসব কোষ অবস্থান করে । এগুলোর সংখ্যা মূলদেহ ও হাইপোস্টোমে সবচেয়ে বেশি, পদতলে কম এবং কর্ণিকায় অনুপস্থিত ।

গ্রন্থিকোষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পেশি-প্রবর্ধনবিহীন । এগুলো দূরকম হয়ে থাকে-

i. মিউকাস স্রবণকারী (Mucous secreting) : এগুলো প্রধানত হাইপোস্টোম অঞ্চলে অবস্থিত এবং পিচ্ছিল মিউকাস স্রবণ করে ।

ii. এনজাইম স্রবণকারী (Enzyme secreting) : অন্যান্য স্থানের কোষগুলো এ ধরনের যা থেকে পরিপাকের জন্য এনজাইম স্রবিত হয় ।

কাজ : হাইপোস্টোমের গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাস খাদ্যদ্রব্য পিচ্ছিল করে গলাধঃকরণে সাহায্য করে । অন্যান্য স্থানে গ্রন্থিকোষ সিলেন্টেরনে এনজাইম-এর স্রবণ ঘটিয়ে পরিপাকে সাহায্য করে ।

৩. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে । প্রকৃতপক্ষে এসব কোষ এপিডার্মিস থেকে আগত কোষ । এগুলো গোল বা ত্রিকোণাকার এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, মুক্ত রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া বহন করে ।

কাজ : এন্ডোডার্মিসের প্রয়োজনীয় যে কোনো কোষ গঠন করাই এর কাজ ।

৪. সংবেদী কোষ (Sensory cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত লম্বা ও সরু কোষ । কোষের মুক্ত প্রান্ত থেকে নির্গত সূক্ষ্ম সংবেদী রোম সিলেন্টেরনে উদগত এবং মেসোগ্লিয়া সংলগ্ন প্রান্ত থেকে নির্গত রোম স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে ।

কাজ : সম্ভবত পানির সাথে সিলেন্টেরনে প্রবেশিত খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থের গুণাগুণ যাচাই করে স্নায়ুকোষে প্রেরণ করে এবং স্নায়ুকোষ উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে

৫. স্নায়ু কোষ (Nerve cell) : এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, সংখ্যায় খুব কম । অনিয়ত আকারবিশিষ্ট এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক সূক্ষ্ম শাখাবিশিষ্ট তন্তু নিয়ে গঠিত । তন্তুগুলো পরস্পর মিলে স্নায়ু-জালিকা গঠন করে ।

কাজ : সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা স্থানান্তর করাই এর কাজ ।

হাইড্রার এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যে পার্থক্য

আলোচ্য বিষয়	এপিডার্মিস	গ্যাস্ট্রোডার্মিসের
১. উৎপত্তি ও অবস্থান	দ্রুণীয় এন্ডোডার্ম থেকে উৎপন্ন এবং দেহের বাইরের দিকে অবস্থিত ।	এন্ডোডার্ম থেকে উৎপন্ন এবং দেহের ভিতরের দিকে অর্থাৎ সিলেন্টেরনকে ঘিরে অবস্থান করে
২. পুষ্টি কোষ	অনুপস্থিত ।	ক্ষণপদযুক্ত ও ফ্লাজেলাযুক্ত কোষ পুষ্টির কাজে নিয়োজিত ।
৩. কিউটিকল	পেশি-আবরণী কোষের নিঃসৃত রসে সৃষ্টি হয়	অনুপস্থিত ।
৪. নিডোসাইট	উপস্থিত এবং প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়	অনুপস্থিত ।
৫. জনন অঙ্গ ও মুকুল	দেখতে পাওয়া যায় ।	নেই ।
৬. কার্যকারিতা	দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে ।	মূলত পুষ্টির কাজে নিয়োজিত ।

মেসোগ্লিয়া (Mesogloea)

Hydra-র এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাঝখানে অবস্থিত জেলির মতো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তরকে মেসোগ্লিয়া বলে । মেসোগ্লিয়া স্তরটি দেহ ও কর্ণিকা উভয় স্থানে বিস্তৃত, তবে কর্ণিকায় সবচেয়ে পাতলা এবং পাদ-চাকতিতে সর্বাধিক পুরু । মেসোগ্লিয়ার এ ধরনের বিন্যাস পাদ-চাকতির অতিরিক্ত যান্ত্রিক প্রসারণ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং কর্ণিকাকে অধিকতর নমনীয়তা দান করে । Hydra-র মেসোগ্লিয়া প্রায় ০.১ মাইক্রোমিটার পুরু । এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস উভয় স্তরের কোষ মেসোগ্লিয়া গঠনে অংশ গ্রহণ করে ।

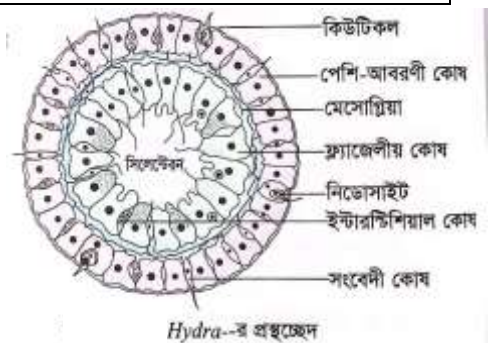
কাজ : (i) মেসোগ্লিয়া দেহের অবলম্বনে সহায়তা করে এবং এক ধরনের নমনীয় কঙ্কাল হিসেবে কাজ করে । (ii) মেসোগ্লিয়া দুটি কোষস্তরের ভিত্তিরূপে কাজ করে । (iii) স্নায়ুকোষ ও সংবেদী কোষতন্ত্রসমূহ এবং পেশি-আবরণী কোষের সংকোচনশীল মায়োফাইব্রিল ধারণ করে । (iv) মেসোগ্লিয়ায় অবস্থিত পেশি-আবরণী কোষের সংকোচনশীল মায়োফাইব্রিলের সংকোচনে দেহ বা কর্ণিকা খাটো হয় ফলে দেহ বাঁকানো সম্ভব হয় ।

সিলেন্টেরন : পরিপাক-সংবহন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর (Coelenteron : Gastrovascular Cavity)

Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীদের (যেমন-Hydra) দেহাভ্যন্তরে একপ্রান্ত খোলা যে একটি নলাকার ফাঁকা গহ্বর থাকে, তাকে সিলেন্টেরন বলে । এটি গ্যাস্ট্রোডার্মিসে পরিবৃত্ত এবং মুখছিদ্র থেকে দেহের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত । এর উপস্থিতির কারণেই Hydra-র পর্বটি পূর্বে Coelenterata নামে পরিচিত ছিল । সিলেন্টেরনের মধ্যে খাদ্যবস্তু ফ্লাজেলায় কোষের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে । কিছু সংখ্যক খাদ্যকণা সিলেন্টেরনের অন্তর্গামী পানিপ্রবাহের সাথে দেহের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পরিবাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন স্থানের গ্যাস্ট্রোডার্মিসের ক্ষণপদীয় কোষ দ্বারা গৃহীত হয় এবং অন্তঃকোষীয় পরিপাক ঘটায় । খাদ্যের অপাচ্য অংশ এবং বিপাকজাত বর্জ্যপদার্থ সিলেন্টেরনের বহিঃগামী পানি প্রবাহের সাথে মুখছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে নির্গত হয় । অর্থাৎ, সিলেন্টেরন একদিকে খাদ্য পরিপাকে এবং অন্য দিকে খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবহনে সাহায্য করে । তাই সিলেন্টেরনকে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা পরিপাক-সংবহন গহ্বর বলা হয় । কর্ণিকায় সিলেন্টেরন প্রসারিত থাকে বলে এগুলো ফাঁপা হয় ।



Hydra-র অন্তঃত্বকের কোষসমূহ



Hydra-র গ্রন্থি কোষ

সিলোম ও সিলেন্টেরনের মধ্যে পার্থক্য সিলোম

পার্থক্যের বিষয়	সিলোম	সিলেন্টেরন
১. অবস্থান	দ্বিস্তরী প্রাণিদের দেহপ্রাচীরের ভিতরের দিক ও পৌষ্টিকনালির বাইরের দিকের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান	দ্বিস্তরী প্রাণিদের দেহের মাঝখানে অবস্থিত প্রশস্ত ফাঁকা স্থান বিশেষ
২. আবরণী	ভিতর ও বাইরে উভয় দিকে মেসোডার্ম উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম পর্দা দিয়ে আবৃত	সবদিক গ্যাস্ট্রোডার্মিস দিয়ে আবৃত
৩. উৎপত্তি	সিলোমিক পাউচ থেকে উদ্ভূত।	আর্কেন্টেরন থেকে উদ্ভূত।
৪. অন্তঃস্থ অঙ্গাদি	এতে বিভিন্ন অঙ্গ যেমন-হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ফুসফুস, বৃক্ক ইত্যাদি অবস্থান করে।	এতে কোন অঙ্গ অবস্থান করেনা।
৫. ধারণকৃত পদার্থ	এটি সিলোমিক তরলে পূর্ণ থাকে।	এটি পানি, খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থে পূর্ণ থাকে।
৬. কাজ	শুধু দেহগহ্বরের কাজ করে।	দেহগহ্বরের ও পরিপাক গহ্বরের কাজ করে।

Hydra-র খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া (Feeding and Digestion of Hydra)

পুষ্টি (Nutrition) : যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় প্রাণী নিজ পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় জটিল জৈব খাদ্য গ্রহণ করে বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় কোষে পরিবহন ও শোষণ উপযোগী সরল ও দ্রবণীয় খাদ্যে পরিণত করে পরিপাককৃত খাদ্যসার শোষণের মাধ্যমে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখে এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ দেহ থেকে বের করে দেয় তাকে পুষ্টি বলে।

Hydra-র খাদ্য : Hydra মাংসাশী (carnivorous) প্রাণী। যে সব ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে নেমাটোসিস্ট দিয়ে সহজেই কামড় করা যায়, সে সব প্রাণী Hydra-র প্রধান খাদ্য। Hydra-র খাদ্য তালিকার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন পতঙ্গের লার্ভা, Cyclops (সাইক্লপস) ও Daphnia (ডাফনিয়া) নামক ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী প্রাণী (arthropods), ছোট ছোট কৃমি, খণ্ডকায়িত প্রাণী (annelids) ও মাছের ডিম। তবে প্রধান খাদ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী। সাধারণত প্রাণীর টিস্যুরসে **গ্লুটাথিওন (glutathione)** নামক একধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা অন্য প্রাণীকে শিকারে প্রলুব্ধ করে। Hydra কেবল সেসব প্রাণীকে শিকার করে যাদের টিস্যুরসে গ্লুটাথিওন বিদ্যমান থাকে।

শিকার ধরার কৌশল : ক্ষুধার্ত Hydra পদতলকে ভিত্তির সাথে আটকে নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে মূলদেহ ও কর্ণিকাগুলো ভাসিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কোনো খাদ্যপ্রাণী বা শিকার কাছে আসামাত্র কর্ণিকার নেমাটোসিস্টগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং ঐ শিকার কর্ণিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট-সূত্র নিক্ষেপ্ত হয়। **ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট-সূত্র শিকারের উপাঙ্গ জড়িয়ে গতিরোধ করে এবং গুটিন্যান্টগুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে আটকে ফেলে।** স্টিনোটিল ধরনের নেমাটোসিস্ট **হিপনোটক্সিন (hypnotoxin)** নামক স্নায়ু অবসকারী বিষ (neurotoxin) শিকারের দেহে প্রবেশ করিয়ে শিকারকে অবশ করে দেয়। এরপর কর্ণিকা সেটিকে মুখের কাছে নিয়ে আসে। মুখছিদ্র স্ফীত ও চওড়া হয়ে তা গ্রহণ করে। মুখের চারদিকে অবস্থিত গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাসে সিক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে এবং হাইপোস্টোম ও দেহপ্রাচীরের সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য সিলেন্টেরনে এসে পৌঁছে।

খাদ্য পরিপাক প্রণালী (Process of Digestion) : যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল জৈব খাদ্যবস্তু বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে তরল, সরল ও কোষের শোষণ উপযোগী অণুতে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক বলে। Hydra-র খাদ্য পরিপাকের সময় অন্তঃকৃতকের গ্রন্থিকোষ থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়। **পরিপাক দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়:**

১. বহিঃকোষীয় পরিপাক (Extracellular Digestion) : কোষের বাইরে অর্থাৎ সিলেন্টেরনে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে বহিঃকোষীয় বা আন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে। খাদ্য সিলেন্টেরনে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মুখছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্তঃকৃতকীয় গ্রন্থিকোষগুলো সক্রিয় হয়। কোষগুলো বড় ও দানাদার হয়ে উঠে এবং এনজাইম ক্ষরণ করে। প্রথমে এনজাইমের প্রভাবে শিকারের মৃত্যু ঘটে। দেহপ্রাচীরের প্রবল সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে শিকারটি ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এ সময় অন্তঃকৃতকীয় কোষের ফ্লাজেলা সঞ্চালিত হয়ে খাদ্যকণাকে এনজাইমের সাথে ভালোভাবে মিশ্রিত করে। গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যকণা পরিপাক হতে থাকে। **পেপসিন নিঃসৃত হয়ে প্রোটিনকে পলিপেপটাইড-এ পরিণত করে, তবে লিপিড ও শর্করা খাদ্যাংশের কোনো পরিবর্তন হয় না।**

২. অন্তঃকোষীয় পরিপাক (Intracellular Digestion) : দেহের সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য আরও ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। তখন পেশি-অন্তঃআবরণীয় ক্ষণপদীয় কোষগুলো ক্ষণপদ বের করে কিছু খাদ্যকণা সামান্য তরল পদার্থের সাথে কোষীয় ভক্ষণ প্রক্রিয়ায় (ফ্যাগোসাইটোসিস) গলাধঃকরণ করে, ফলে কোষের ভিতর খাদ্যগহ্বরের গঠিত হয়। খাদ্যকণা তখন কোষের অভ্যন্তরে খাদ্যগহ্বরে সাইটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে পরিপাক হয়। খাদ্যগহ্বরে প্রথমে সাইটোপ্লাজম থেকে এসিড ক্ষরিত হয়ে খাদ্যকে আম্লিক করে। পরে ক্ষারীয় রস নিঃসৃত হয়ে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি হলে সাইটোপ্লাজম থেকে বিভিন্ন এনজাইম নিঃসৃত হয়। **ট্রিপসিন আমিষ জাতীয় খাদ্যকে অ্যামিনো এসিডে, লাইপেজ স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে এবং অ্যামাইলেজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।** খাদ্যগহ্বরে খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। Hydra আমিষ, স্নেহ ও কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে কিন্তু **শ্বেতসার জাতীয় শর্করা পরিপাক করতে পারে না।** পরিপাকের এ পর্যায়টি কোষের ভিতরে ঘটে বলে একে অন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে।

পরিশোষণ, আত্মীকরণ ও বর্জন : খাদ্যের পরিপাককৃত সারাংশ সাইটোপ্লাজমে পরিশোষিত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহের বিভিন্ন কোষে বাহিত হয়। অপাচ্য খাদ্যাংশ দেহপ্রাচীরের সঙ্কোচন-প্রসারণ ও ফ্লাজেলা সঞ্চালনের ফলে মুখছিদ্র দিয়ে বহিঃগামী পানির স্রোতের সঙ্গে মিশে দেহের বাইরে বর্জিত হয়।

বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাকের পার্থক্য

বিষয়	বহিঃকোষীয় পরিপাক	অন্তঃকোষীয় পরিপাক
১. সম্পাদনের স্থান	কোনো কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত না হয়ে দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো গহ্বরের বা খলির ভিতর সংঘটিত হয়।	নির্দিষ্ট কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়
২. খাদ্য গ্রহণ	সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গের সাহায্যে নির্দিষ্ট পথে খাদ্য গৃহীত হয়	ফ্যাগোসাইটোসিস, পিনোসাইটোসিস বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় খাদ্য গৃহীত হয়।
৩. গৃহীত খাদ্যের অবস্থান	খাদ্য পৌষ্টিকনালি (পাকস্থলি, অন্ত্র) বা সিলেন্টেরনে অবস্থান করে	গৃহীত খাদ্য, খাদ্য গহ্বরের ভিতর অবস্থান করে।
৪. এনজাইম	ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থিকোষ থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়।	পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম ঐ কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত হয়
৫. শোষণ ও পরিবহন	খাদ্যবস্তু সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার পর বিভিন্ন কোষ কর্তৃক শোষিত হয়।	খাদ্য গহ্বরের পার্শ্ববর্তী সাইটোপ্লাজমই খাদ্যের সারবস্তু শোষণ করে, কোনো পরিবহন ঘটে না।
৬. বর্জ্য নিক্ষেপন	খাদ্যের অপাচ্য অংশ নির্দিষ্ট নালিপথে নিক্ষেপ্ত হয়।	খাদ্যের অপাচ্য বর্জ্য টিস্যুরসে নিক্ষেপ্ত হয়।

